

ANÁLISE COMPARATIVA DE DESEMPENHO OPERACIONAL: WINDOWS VS. LINUX EM AMBIENTES DE CIDADES INTELIGENTES¹

Gabriel Possani², Henrique Tonel³ e Pedro Donato⁴

¹ Projeto baseado em PBL desenvolvido na Unijuí; trabalho da disciplina Programação para Ciência de Dados.

² Estudante do curso de Engenharia de Software.

³ Estudante do curso de Engenharia de Software.

⁴ Estudante do curso de Ciência da Computação.

INTRODUÇÃO

Uma empresa de integração de serviços para cidades inteligentes precisa escolher entre Windows e Linux. Nossa equipe foi contratada para analisar o desempenho de ambos os sistemas em operações de alocação, escrita, leitura e liberação de memória sob condições equivalentes a partir do microbenchmark, isto é, o isolamento de componentes de software facilita a análise detalhada do desempenho de operações específicas (BARBOSA; MANOLESCU; YU, 2009). O objetivo é embasar a decisão de escolha, visto que a eficiência do sistema operacional é crítica para processar grandes volumes de dados com baixa latência e alta disponibilidade.

METODOLOGIA

Para isolar o impacto dos sistemas operacionais no desempenho e eliminar o desgaste da virtualização, os testes foram realizados em dual boot utilizando o mesmo hardware físico: um notebook Samsung Book X40 (Intel Core i5-10210U, 16 GB RAM, HD 1 TB).

A configuração do experimento estruturou-se nos ambientes de Windows 11 (x64) vs. Ubuntu 20.04 LTS (x64), sendo ambas variáveis independentes, além de que as dependentes incluem os tempos de alocação, escrita, leitura e liberação de memória (em milissegundos). Ademais, as variáveis controladas abrangem a mesma versão do Python (3.10.8), mesmo código de benchmark, tamanhos de bloco idênticos (100 a 1.000 MB), 100 repetições por teste e execução isolada (sem outros programas abertos).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para avaliar o comportamento dos sistemas operacionais Windows 11 e Ubuntu 20.04 LTS, foram executadas 100 repetições para cada tamanho de bloco, de 100 MB a 1.000 MB,

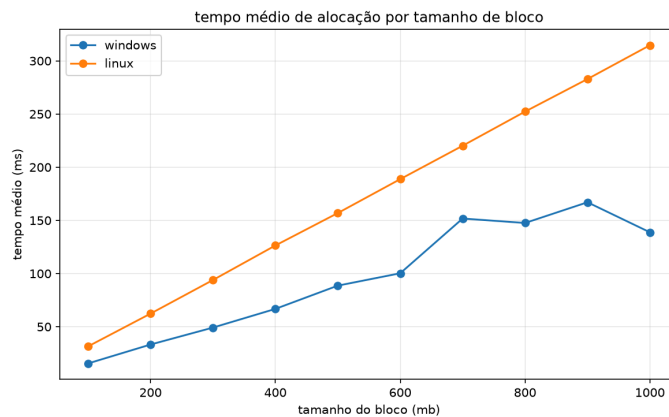
em passos de 100 MB. As operações mensuradas foram alocação, escrita, leitura e liberação. Cada sistema tem 1.000 registros nos arquivos CSV.

Bloco (MB)	Alocação Windows	Alocação Linux	Escrita Windows	Escrita Linux	Leitura Windows	Leitura Linux	Liberação Windows	Liberação Linux
100	15,52 / 15,44	31,57 / 31,15	30,38 / 30,10	41,38 / 41,01	127,02 / 125,15	126,12 / 124,80	5,17 / 5,02	5,19 / 5,12
200	33,29 / 32,76	62,36 / 62,17	63,48 / 60,45	82,81 / 82,57	260,15 / 249,92	248,75 / 248,37	9,20 / 8,53	9,60 / 9,60
300	49,22 / 49,74	93,95 / 93,78	92,59 / 91,90	125,83 / 125,60	378,91 / 375,58	372,78 / 372,44	12,21 / 12,04	13,74 / 13,72
400	66,79 / 66,20	126,41 / 125,45	120,21 / 116,39	169,73 / 168,76	504,73 / 500,49	500,42 / 496,83	15,85 / 15,51	17,88 / 17,81
500	88,66 / 84,38	156,90 / 156,69	155,90 / 151,42	212,17 / 212,06	651,35 / 631,80	621,09 / 620,79	20,34 / 19,40	21,80 / 21,78
600	100,29 / 94,60	188,78 / 188,53	182,32 / 174,67	254,50 / 254,38	778,68 / 750,31	745,20 / 744,58	23,92 / 22,50	25,99 / 25,92
700	151,75 / 142,67	220,19 / 220,06	298,59 / 306,36	298,25 / 298,45	1.200,38 / 1.203,06	868,86 / 868,48	41,75 / 41,12	29,94 / 29,91
800	147,56 / 145,98	252,29 / 251,57	335,18 / 328,89	340,93 / 340,35	1.254,09 / 1.233,08	995,50 / 992,57	43,54 / 42,25	34,52 / 34,45
900	167,04 / 167,65	282,90 / 282,80	370,39 / 375,59	383,95 / 383,95	1.445,84 / 1.466,25	1.117,12 / 1.116,30	50,58 / 49,58	38,37 / 38,33
1.000	138,81 / 138,92	314,67 / 314,73	290,71 / 290,22	424,47 / 424,77	1.240,42 / 1.247,30	1.241,59 / 1.240,14	41,32 / 41,41	42,61 / 42,72

Nota: os valores são média / mediana das 100 repetições para cada bloco.

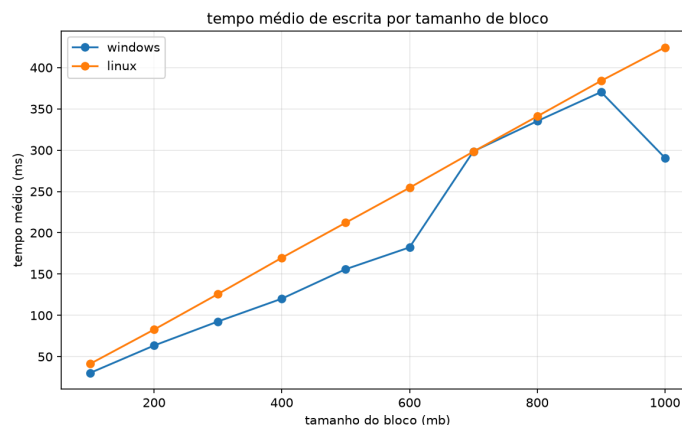
Os CSVs contêm as medições individuais, e os gráficos apresentam as médias por tamanho de bloco. A tabela resume média e mediana das 100 repetições de cada grupo. A dispersão deve ser interpretada separadamente: em 900 MB, por exemplo, o desvio-padrão da leitura foi 267,26 ms no Windows e 3,82 ms no Linux. Esse resultado descreve esta coleta e não permite generalizar o comportamento para todas as máquinas ou execuções.

Na alocação (alloc_ms), o Windows apresentou médias menores que o Linux nos dez tamanhos. A média do Windows aumentou até 900 MB (167,04 ms) e caiu em 1.000 MB (138,81 ms). No Linux, as médias cresceram de 31,57 ms em 100 MB para 314,67 ms em 1.000 MB, com progressão mais regular. A medição corresponde à criação de um objeto Python bytearray, não a uma chamada isolada ao alocador do sistema operacional.



Nota: para maior contextualização, acesse o repositório do GitHub destinado ao trabalho.¹

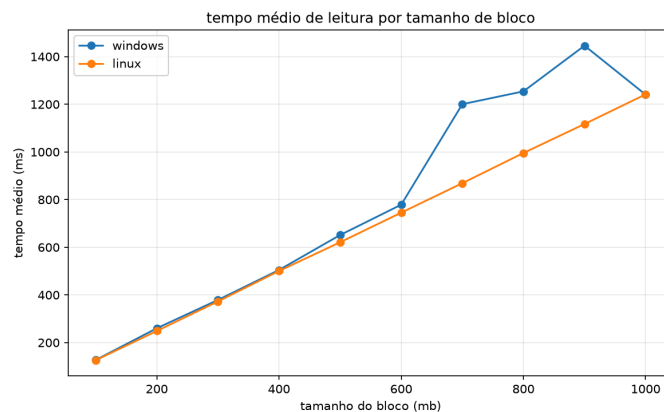
Na escrita (`write_ms`), o Windows teve média menor em nove dos dez tamanhos. A exceção foi 700 MB, quando as médias ficaram praticamente empatadas: 298,59 ms no Windows e 298,25 ms no Linux. Em 1.000 MB, a média do Windows caiu para 290,71 ms, enquanto a do Linux chegou a 424,47 ms. Essa oscilação recomenda cautela ao descrever uma tendência geral para o Windows.



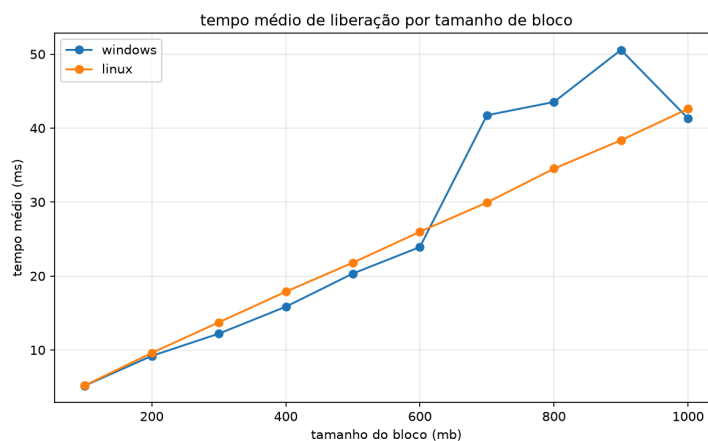
A leitura (`read_ms`), medida pelo tempo para calcular o hash MD5 do bloco (PYTHON SOFTWARE FOUNDATION, 2026), foi a operação mais demorada. O Linux apresentou média menor em nove tamanhos. Em 1.000 MB, as médias foram próximas: 1.241,59 ms no Linux e 1.240,42 ms no Windows. A maior diferença absoluta ocorreu em 700 MB: 1.200,38 ms no Windows e 868,86 ms no Linux. Em 900 MB, além da diferença

¹ <https://github.com/Ricardo-Donato/microbenchmark-memory-operations>

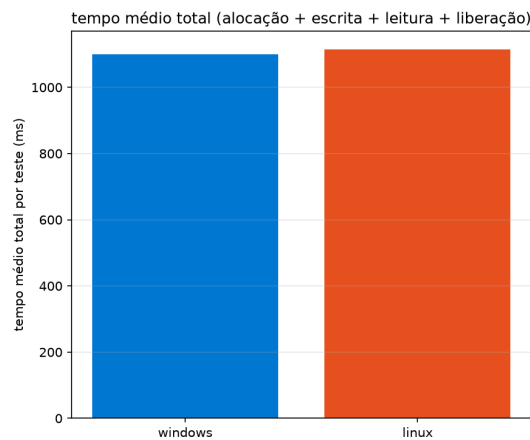
entre médias, o desvio-padrão foi maior no Windows (267,26 ms) que no Linux (3,82 ms). O cálculo do hash faz parte do tempo medido e, portanto, os valores não representam apenas uma leitura de memória sem processamento adicional (Python Software Foundation, 2026a).



Na liberação (`free_ms`), as médias foram próximas nos blocos menores. O Windows apresentou médias menores entre 100 e 600 MB; o Linux, entre 700 e 900 MB. Em 1.000 MB, as médias foram 41,32 ms no Windows e 42,61 ms no Linux. Como o intervalo cronometrado inclui a remoção da referência ao bloco e uma chamada explícita a `gc.collect()`, ele não corresponde apenas ao tempo de desalocação.



Considerando conjuntamente as quatro operações e os dez tamanhos, o tempo médio total por repetição foi 1.100,41 ms no Windows e 1.114,11 ms no Linux. A diferença, de aproximadamente 1,23% em relação à média do Linux, é pequena. Esse valor agregado não substitui a comparação por operação e tamanho de bloco.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não há um sistema operacional superior em tudo. O Windows foi mais rápido na alocação e na maioria das escritas, além de ter um tempo total ligeiramente menor. O Linux foi superior na maioria das leituras e na liberação de memória entre 700 e 900 MB. Por isso, a escolha ideal depende da operação prioritária da aplicação e fica restrita às condições deste teste específico. Como recomendação a ser feita, indica-se o Linux à empresa.

Palavras-chave: Cidades inteligentes. Desempenho operacional. Gerenciamento de memória. Linux. Windows.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. hashlib - Secure hashes and message digests. Python 3.14 documentation, 2026. Disponível em: <https://docs.python.org/3.14/library/hashlib.html>. Acesso em: 4 out. 2026.

BARBOSA, Denilson; MANOLESCU, Ioana; YU, Jeffrey Xu. Microbenchmark. In: LIU, Ling; ÖZSU, M. Tamer (ed.). Encyclopedia of Database Systems. [S. l.]: Springer, 2009. p. 1737. ISBN 978-0-387-35544-3. Disponível em: inria.fr. Acesso em: 7 out. 2026.